

Informe de Relevamiento Funcional

Proyecto: Motors Pasz SA

Universidad del salvador

Integrantes: Brian Szesstaluk, Pablo Gonzalez, Jorge Pazos.

Modelo de Negocio: B2B (Venta a Distribuidores y Empresas OEM)

El presente documento expone el desarrollo, las conclusiones y los acuerdos técnicos alcanzados tras la entrevista de relevamiento funcional mantenida con la gerencia de **Motors Pasz SA**. Este trabajo, llevado a cabo por el equipo consultor de la Universidad del Salvador integrado por Brian Szesstaluk, Pablo González y Jorge Pazos, tiene como objetivo principal traducir las necesidades operativas de la fábrica en requerimientos técnicos para el diseño de un sistema de base de datos bajo una arquitectura tipo ERP.

Durante la charla inicial, se profundizó en el modelo de negocio B2B de la empresa, enfocado en la venta a Distribuidores y Empresas OEM. Para dar soporte a esta operatoria y garantizar la trazabilidad desde la materia prima hasta la venta, se acordó que el sistema centralizará la información en diversas tablas maestras. En primer lugar, se unificará el inventario bajo la entidad de **Artículos**, diferenciando mediante un atributo específico si se trata de una Materia Prima (Componentes) o un Producto Terminado (Motores). De estos artículos se registrará el SKU, la descripción, el costo unitario, el precio de venta (solo aplicable a motores), así como el stock actual y mínimo.

Asimismo, el cliente hizo hincapié en la necesidad de gestionar detalladamente a sus **Clientes** (registrando CUIT, razón social, dirección, teléfono, email y límite de crédito), a sus **Proveedores** (incluyendo condiciones de pago y tiempo estimado de entrega o *lead time*), y a sus **Empleados**, de quienes se guardará el legajo, nombre, apellido, rol asignado y turno de trabajo. Toda esta estructura alimentará los documentos transaccionales del día a día, específicamente las **Órdenes de Producción** y las **Órdenes de Venta**.

Al analizar la operatoria diaria con los responsables de las distintas áreas, quedó clara la forma en que estos elementos deben interactuar dentro del sistema. Se determinó que un cliente podrá emitir múltiples órdenes de venta, mientras que cada orden pertenecerá a un único cliente. A su vez, estas órdenes podrán contener numerosos motores, resolviendo esta multiplicidad a través de un detalle de venta. Por el lado industrial, la fabricación de un motor requerirá el consumo de múltiples componentes, lo cual se gestionará mediante una Lista de Materiales (BOM). Finalmente, el área de compras indicó que un mismo componente podrá ser abastecido por diversos proveedores.

Uno de los puntos más debatidos en la reunión fue la necesidad de controlar estrictamente el ciclo de producción y el control de calidad, considerada la operación más crítica de la fábrica. Para proteger la integridad operativa y financiera, se establecieron reglas de negocio inquebrantables que el sistema deberá bloquear en caso de incumplimiento:

- **Validación de disponibilidad:** El sistema no permitirá que el Supervisor ejecute una Orden de Producción si existe algún material faltante en la Lista de Materiales



(BOM). Si hay stock suficiente de todos los componentes, este se descontará automáticamente.

- **Stock No Negativo:** Bajo ningún punto de vista el inventario físico de un artículo podrá reflejar valores menores a cero.
- **Bloqueo de Calidad:** Al terminar el ensamblaje, el motor pasará por la mesa de prueba técnica. Ningún lote podrá sumarse al stock "Disponible para Venta" a menos que el operario responsable registre explícitamente el estado "Aprobado". Si falla, se etiquetará como "Rechazado" documentando la causa.
- **Margen de Rentabilidad:** Para asegurar las ganancias, el sistema impedirá que el precio de venta de un motor se fije por debajo del costo total sumado de su BOM.

Al abordar el tema de la seguridad de la información, la gerencia expresó su preocupación por la confidencialidad de los costos y los márgenes financieros. Para resolver esto, se acordó segregar los datos según los perfiles de usuario (Vendedor, Gestor de Stock, Supervisor de Producción y Gerencia). Esto se logrará creando capas de abstracción o Vistas dentro de la base de datos. Por ejemplo, se diseñará una vista comercial donde los vendedores solo verán el catálogo de productos terminados, el stock disponible y el precio de venta, ocultando totalmente los costos de fabricación y los proveedores. Por otro lado, la vista operativa para el supervisor mostrará qué fabricar, cantidades, fechas y la BOM, pero ocultará el cliente final y la ganancia estimada del pedido.

Sumado a esto, se determinó que existen datos críticos que requieren auditoría para evitar pérdidas de control. Se implementarán registros estrictos que guardarán un historial automático (indicando quién lo hizo, cuándo, el valor viejo y el nuevo) frente a modificaciones en precios de venta y costos, alteraciones por error en las cantidades de la Lista de Materiales, y ajustes manuales de inventario (como marcar mercadería rota).

A modo de conclusión y cierre de la etapa de relevamiento, se definió la estrategia para el control gerencial. El dueño de la empresa solicitó poder monitorear la salud del negocio desde su dispositivo móvil a través de un tablero con tres indicadores clave (KPIs):

- **Facturación Neta:** Comparando el total facturado en el mes actual contra el anterior, con la posibilidad de profundizar la información filtrando por segmento de cliente (OEM o Distribuidores) y modelo específico de motor.
- **Tasa de Rechazo en Calidad:** Calculando el porcentaje de motores que fallan sobre el total ensamblado. Esto se podrá filtrar por modelo rechazado en porcentaje por cada línea de producción, y agrupar por causa de rechazo.
- **Alerta de Quiebre de Stock:** Midiendo la cantidad y el porcentaje que representan los componentes críticos por debajo del punto de pedido sobre el total del inventario, con la opción de filtrar por proveedor asignado.

Para asegurar que las decisiones tomadas por la gerencia en base a este tablero sean acertadas, se recomendó implementar reglas de limpieza de datos al momento de migrar la información a un nuevo entorno. La empresa estuvo de acuerdo en aplicar filtros para descartar registros "sucios", tales como órdenes de producción con fechas invertidas, motores terminados registrados con costo nulo, ventas imputadas a clientes genéricos sin CUIT válido, y órdenes de compra vencidas con remanentes tan chicos que el sistema no debería considerarlos pendientes de recepción.

